

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 7

Deadline: 28.05.2025, 9:00 Uhr

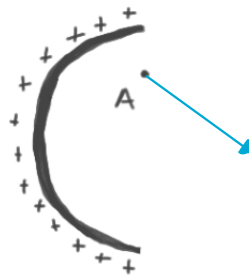
1	2	total

Diese Aufgabe enthält Elektrostatik relevante Teile einer der früheren Prüfungen.

Problem 1: Kurze Fragen [10 Punkte]

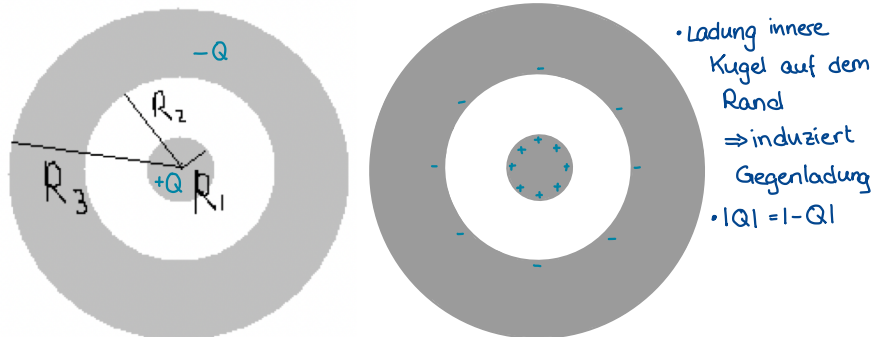
Unten sind drei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Geben Sie in einer Skizze die Richtung des elektrischen Feldes $\vec{E}$ an, das im Punkt A durch die in der Abbildung dargestellte positiv geladene Halbkugelfläche (d.h. gekrümmte Oberfläche einer Halbkugel) erzeugt wird.



- Abnahme des Feldes: $\sim \frac{1}{r^2}$
⇒ nähere Ladungen haben stärkeren Einfluss
- $\vec{E}$ zeigt weg von positiver Ladung

2. Eine Metallkugel mit dem Radius R_1 , die die Ladung Q trägt, ist von einer konzentrischen dicken Metallkugelschale mit dem inneren Radius R_2 und dem äußeren Radius R_3 umgeben, die die Ladung $-Q$ trägt. Geben Sie in einer Skizze an, wie sich die Ladung in diesem System verteilt.



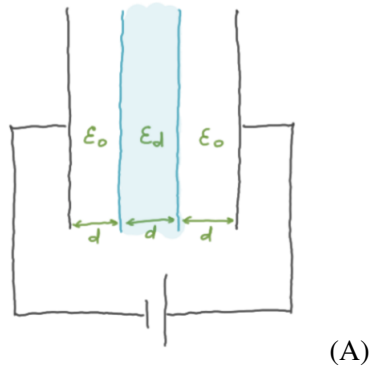
3. Stellen Sie sich vor, Sie kennen die Green'sche Funktion $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ für das Randwertproblem der Elektrostatik in Gegenwart einer geerdeten metallischen Fläche S . Ändert sich die Green'sche Funktion, wenn das Potential dieser Fläche auf den Wert Φ_0 gegenüber der Erdung gebracht wird? Wenn ja, wie?

$$G_{\Phi_0}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G_{\Phi=0}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \Phi_0$$

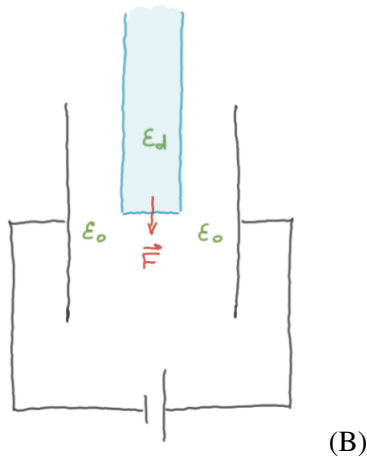
Änderung Randbedingungen
 (keine Änderung des elektrischen Feldes)

Problem 2: Kondensator mit Dielektrikum [10 Punkte]

Ein Parallelplattenkondensator besteht aus zwei quadratischen Platten der Abmessungen $l \times l$, die durch den Abstand $3d$ getrennt sind, so dass $l \gg 3d$. In der Mitte zwischen den Platten ist eine dielektrische Platte der Abmessungen $l \times l \times d$ mit der Dielektrizitätskonstante ϵ_d eingelegt, wie in Abbildung (A) skizziert. Der restliche Raum zwischen den Platten ist mit Luft gefüllt, deren Dielektrizitätskonstante näherungsweise ϵ_0 ist. Die Platten des Kondensators werden unter der konstanten Potentialdifferenz V gehalten.



- (a) Berechnen Sie die Kapazität des in Abbildung (A) dargestellten Kondensators.
- (b) Berechnen Sie die Dichte der polarisationsbedingten Ladung auf den Oberflächen des Dielektrikums in Abbildung (A).



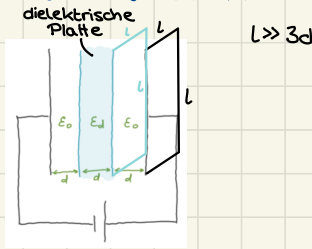
- (c) Die dielektrische Platte wird nun, wie in Abbildung (B) gezeigt, zur Hälfte aus dem Kondensator gezogen. Berechnen Sie die Kraft F , die auf das Dielektrikum wirkt und es zurück in den Kondensator zieht. Begründen Sie Ihre Berechnung.

Problem 2: Kondensator mit Dielektrikum

Bajka Drees

3780892

af35xaha



(a) Kapazität berechnen

Reihenschaltungsmodell:

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$= \frac{d}{A} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)$$

$$C_{\text{ges}} = \frac{A}{d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1}$$

$$= \frac{l^2}{d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1}$$

$$| C_1 = C_3 = \frac{\epsilon_0 A}{d} ; C_2 = \frac{\epsilon_d A}{d}$$

$$| ()^{-1}$$

$$| A = l^2$$

(b) Dichte polarisationsbedingte Ladung auf Oberfläche Dielektrikum

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} \quad | \epsilon_r = \frac{\epsilon_d}{\epsilon_0}$$

$$= \epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_d}{\epsilon_0} - 1 \right) \vec{E} \quad | \vec{E} = E_d = \frac{V}{3d}$$

$$= \epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_d}{\epsilon_0} - 1 \right) \frac{V}{3d}$$

$$\sigma_p = \pm P = \pm (\epsilon_d - \epsilon_0) \frac{V}{3d}$$

(c) Kraft auf zur Hälfte herausgezogenes Dielektrikum

$$F = - \frac{dU}{dx} \quad | \text{konstante Potentialdifferenz } V$$

$$U = \frac{1}{2} C(x) V^2$$

$$= - \frac{\frac{1}{2} dC(x) V^2}{dx} \quad | \text{Parallelschaltung: } C_{\text{ges}} = C_1 + C_2$$

$$= \frac{A}{2d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1} + \frac{A}{6d} \epsilon_0 \quad | x \in [0, l]$$

$$= \frac{A}{2d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1} + \frac{A}{6d} \epsilon_0$$

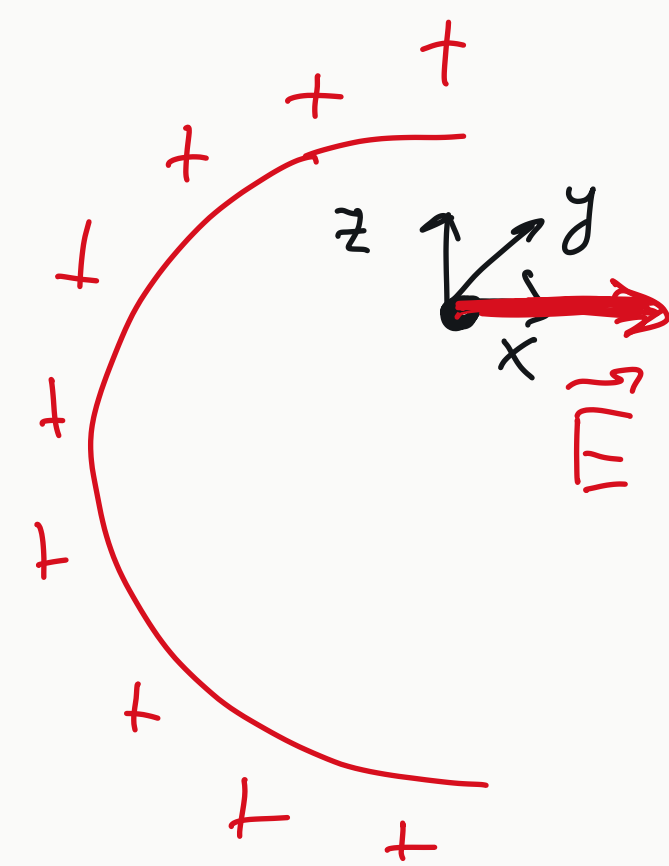
$$= - \frac{1}{2} \left(\frac{l}{2d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1} - \frac{l}{6d} \epsilon_0 \right) V^2$$

$$= \left(- \frac{l}{4d} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right)^{-1} + \frac{l}{6d} \epsilon_0 \right) V^2$$

Lösungen HA 7

Problem 1: kleine Fragen

1)



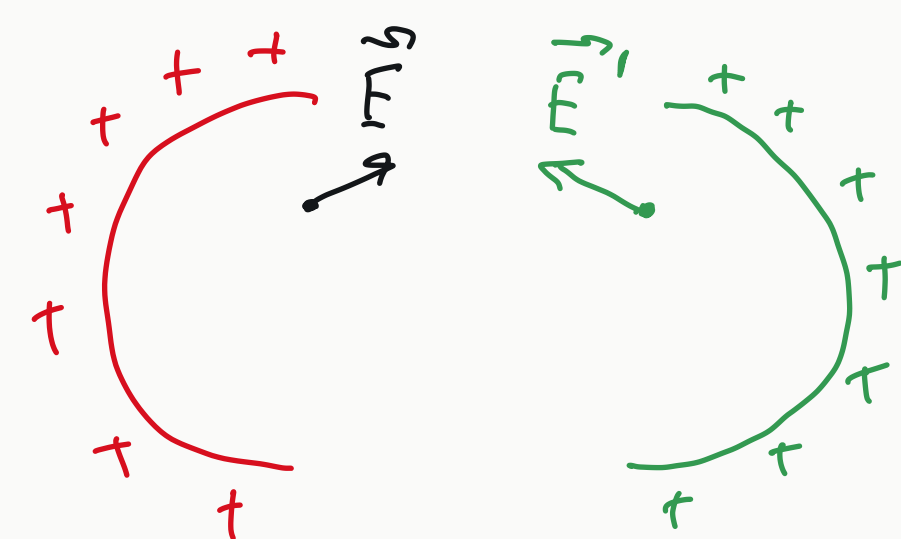
← richtig

Mögliche falsche Antworten:



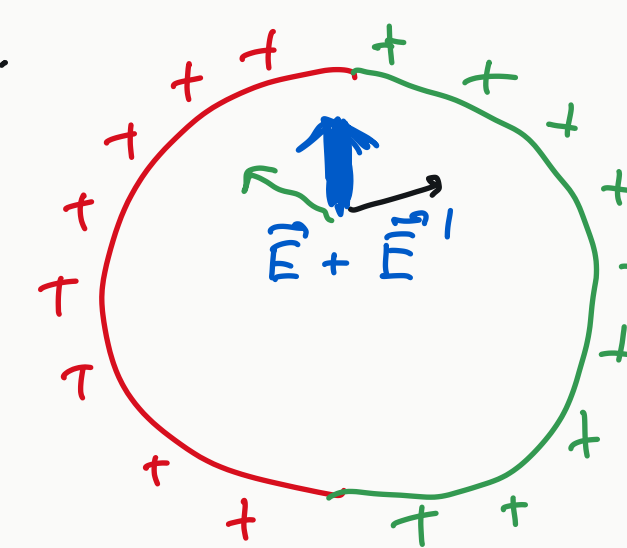
Symmetrie bez. xz -Ebene $\Rightarrow \hat{y}$ und $-\hat{y}$ sind äquivalent $\Rightarrow E_y = 0$

Annahme: $E_z \neq 0 \Rightarrow$



Superpos.
Prinzip

$\Rightarrow$



↪ aber das el. Feld innerhalb
gleichmäßig geladener Kugel
ist gleich $\vec{0}$

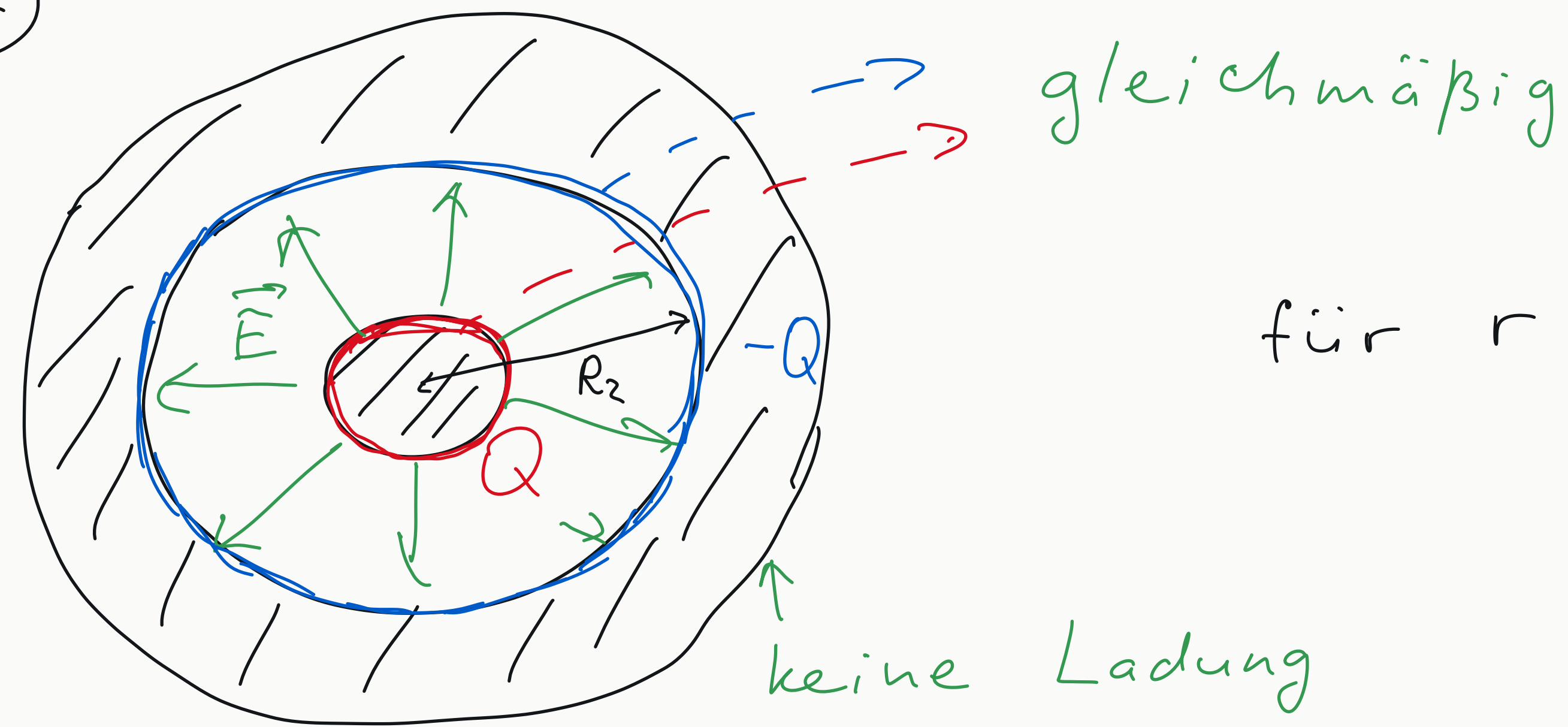
⇓

Die Annahme $E_z \neq 0$ ist
falsch

⇓

$E_z = 0$

2)



für $r > R_2$: $\vec{E}_{\text{gesamt}} = \vec{E}_Q + \vec{E}_{-Q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} + \frac{(-Q)}{r^3} \vec{r} = \vec{0}$

Kugelsym. Konfiguration $\Rightarrow$ kugelsym. Verteilung

Leiter $\Rightarrow$ alle Ladungen sind auf den Oberflächen

Q sitzt auf der Oberfl. der inneren Kugel!

$-Q$ muss das el. Feld von Q innerhalb der äußeren Schicht kompensieren

3) richtige Antwort: Nein

Elektrostatik $\Rightarrow$ Dirichl. Randbed. $\Rightarrow G(\vec{r}', \vec{r})|_S = 0$

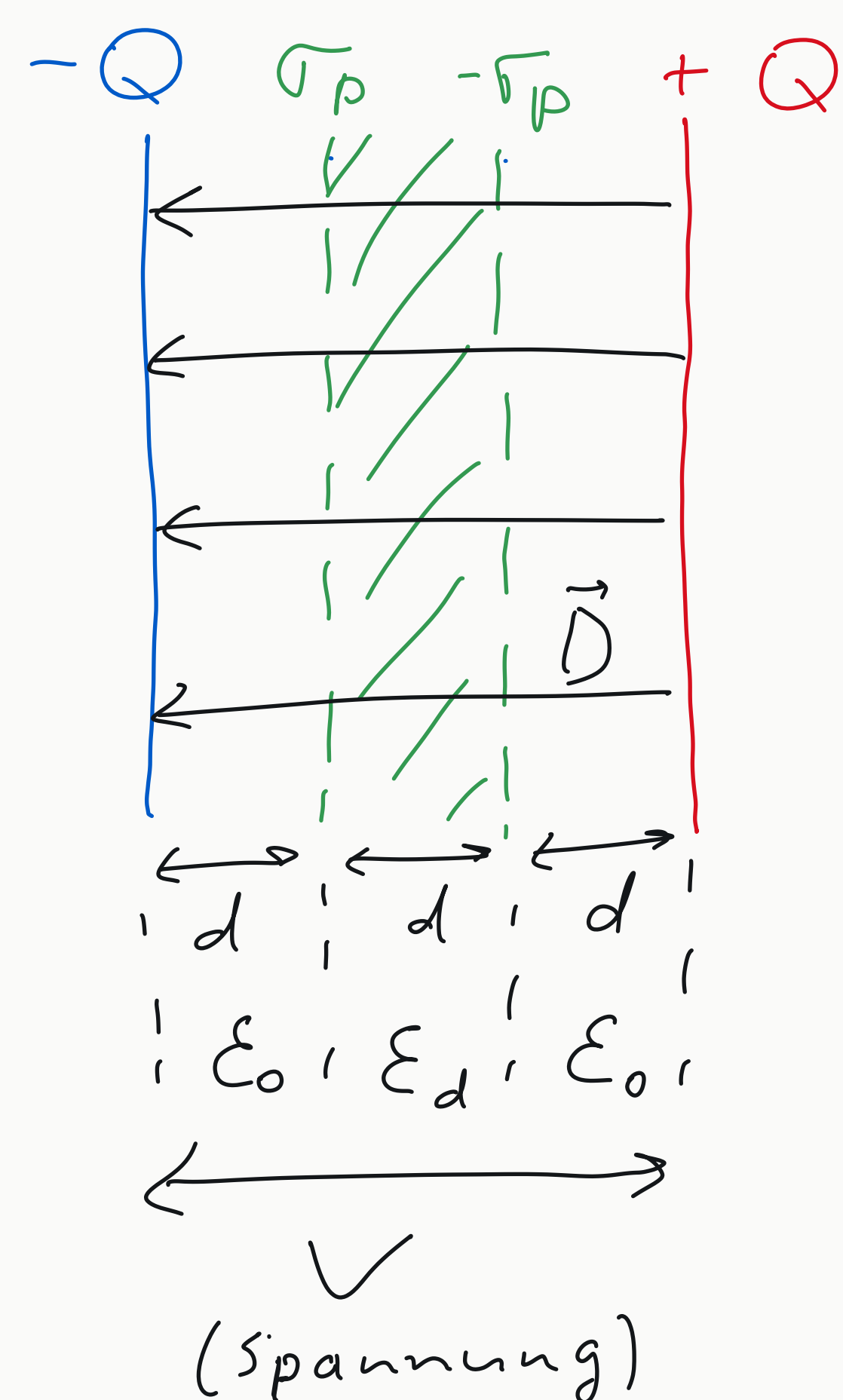
unabhängig von dem Pot. Φ_0

Vorl. 5, 6:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \rho(\vec{r}') d^3r' + \frac{\Phi_0}{4\pi} \oint \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'} da'$$

wirkt auf die Gr. Funk. nicht

Problem 2: Kondensator mit Dielektrikum



$$\Leftrightarrow D = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ (Vakuum)}$$

$$(a) \quad |\vec{D}| = \sigma = \frac{Q}{\ell^2}$$

$$\begin{aligned} \Delta \Phi &= d E_0 + d E_d + d E_0 = 2d \frac{D}{\epsilon_0} + d \frac{D}{\epsilon_d} = \\ &= d \sigma \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right) = \frac{Q d}{\ell^2} \left(\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d} \right) \end{aligned}$$

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta \Phi} = \frac{\ell^2}{d} \frac{1}{\frac{2}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_d}} = \frac{\ell^2}{d} \frac{\epsilon_0 \epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0}$$

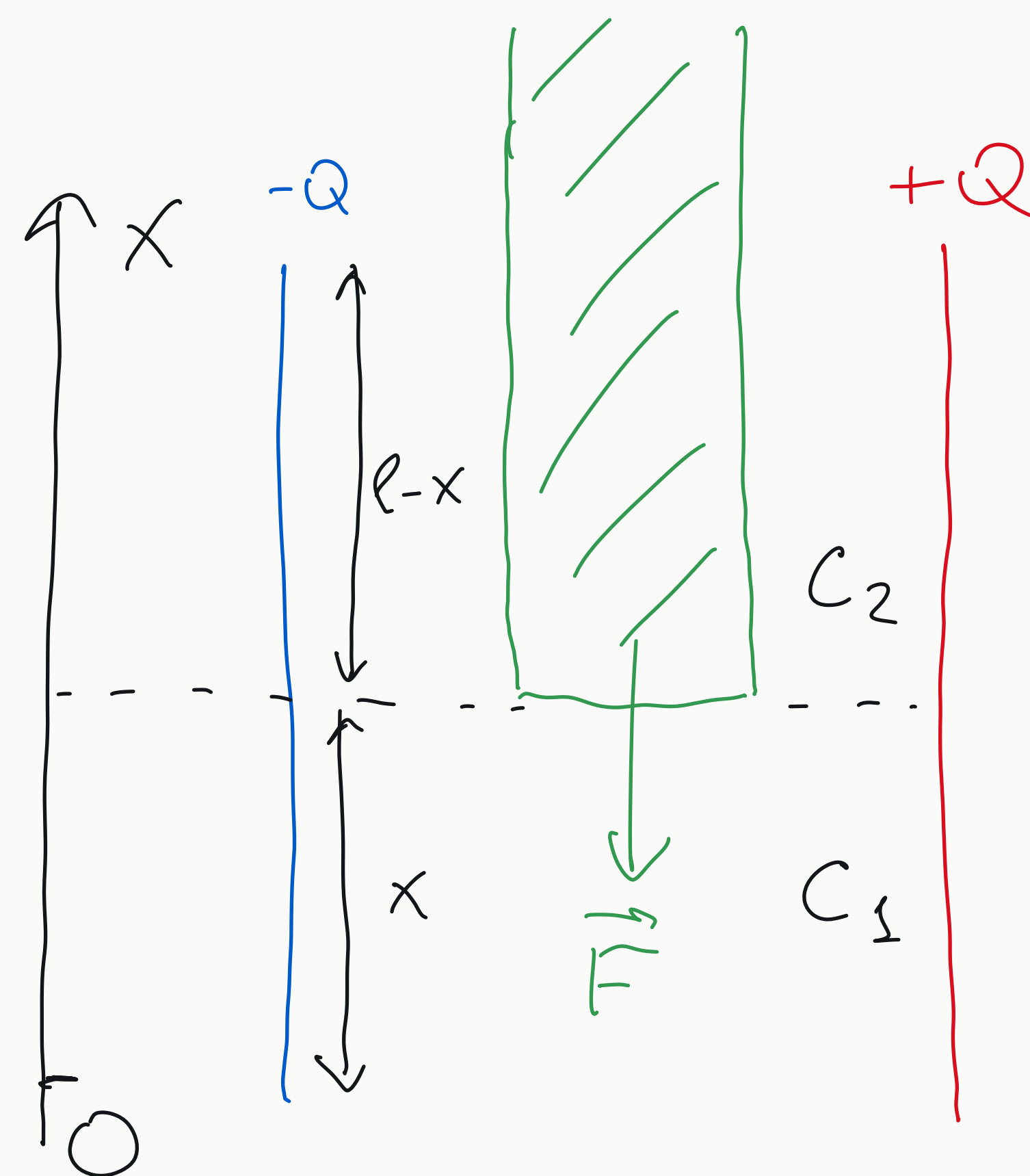
$$Q = C V$$

$$(b) \quad \frac{\sigma_p}{\epsilon_0} = E_0 - E_d = \frac{D}{\epsilon_0} - \frac{D}{\epsilon_d} = \frac{Q}{\ell^2} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_d} \right) = \frac{\cancel{\ell^2}}{d} \frac{\cancel{\epsilon_0} \epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0} V \frac{1}{\cancel{\ell^2}} \frac{\epsilon_d - \epsilon_0}{\cancel{\epsilon_0} \epsilon_d}$$

Linke Oberfl!

$$\sigma_p = \frac{V}{d} \frac{\epsilon_0 (\epsilon_d - \epsilon_0)}{2\epsilon_d + \epsilon_0} = \frac{V}{d} \frac{\epsilon_0 \left(\frac{\epsilon_d}{\epsilon_0} - 1 \right)}{\frac{2\epsilon_d}{\epsilon_0} + 1}$$

c)



$$F = - \frac{dW}{dx}$$

$$W = \frac{C V^2}{2} - Q \overbrace{V}^{\text{Spannung}} =$$

$$= \frac{Q^2}{2C} - Q V$$

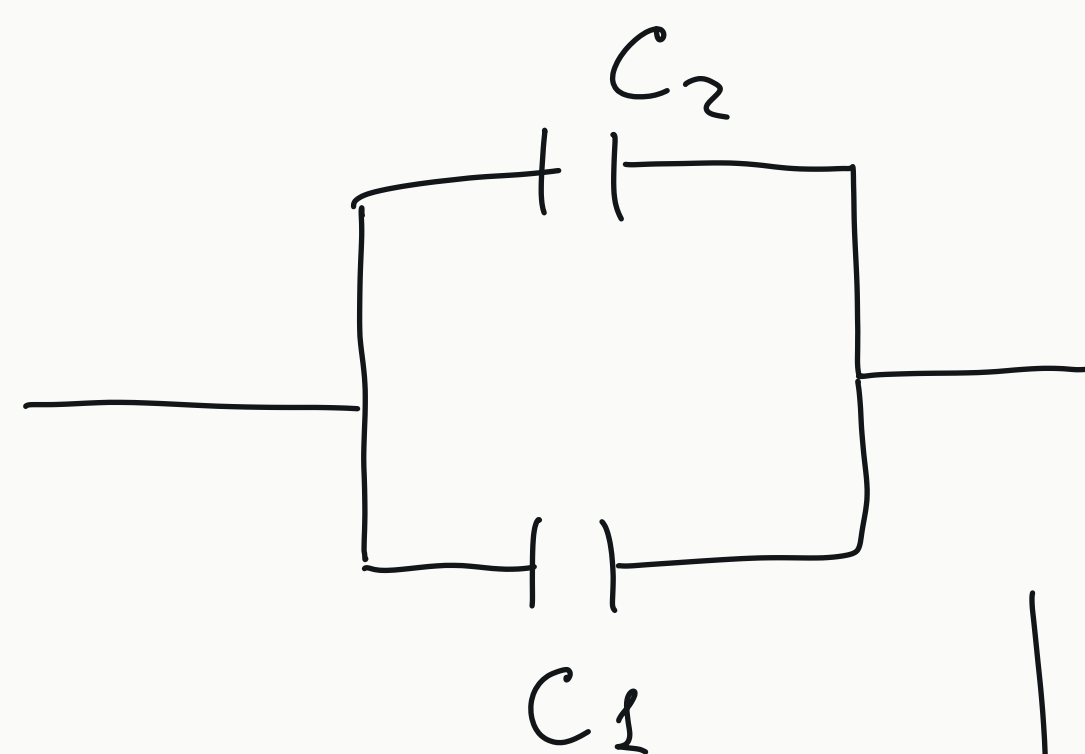
$$\frac{\partial W}{\partial Q} = 0 = \frac{Q}{C} - V$$

$$Q = C V$$

$$W_{\min} = \frac{C V^2}{2} - C V^2 = - \frac{C V^2}{2}$$

↑
wichtig

$$F = - \frac{\partial W_{\min}}{\partial x} = \frac{V^2}{2} \frac{dC}{dx} \leftarrow \text{Kapazität}$$



$$C = C_1 + C_2$$

$$\text{Luft: } C_1 = \frac{S_1}{3d} \epsilon_0 = \frac{l x}{3d} \epsilon_0$$

$$\text{Diel: } C_2 = \frac{S_2}{d} \frac{\epsilon_0 \epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0} = \frac{l(l-x)}{d} \frac{\epsilon_0 \epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{l \epsilon_0}{3d} x - \frac{l \epsilon_0}{d} x \frac{\epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0} + \text{konst} = \frac{l \epsilon_0}{3d} \frac{2\epsilon_d + \epsilon_0 - 3\epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0} x + \text{konst}$$

$$F = \frac{V^2}{2} \frac{l \epsilon_0}{d} \frac{\epsilon_0 - \epsilon_d}{2\epsilon_d + \epsilon_0} < 0$$

← Energie des Kondensators
unter Spannung

$$W = \frac{k(l-l_0)^2}{2}$$

Neues Gleichgewicht

$$l = l_0 + \Delta l$$

$$k \Delta l = mg$$

$$W = \frac{k(l-l_0)^2}{2} - mg l$$

Minimum

$$\frac{\partial W}{\partial l} = 0 = k(l-l_0) - mg$$

$$k l = k l_0 + mg$$

$$l = l_0 + \underbrace{\frac{mg}{k}}_{\Delta l}$$